NORMA CUBANA

Obligatoria

11602-1: 2003
(Publicada por la ISO, 2000)

PROTECCION CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES.
Parte 1: Selección e instalación

(ISO 11602-1:2000, IDT)

Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 1: Selection and installation

Descriptores:

ICS:

1. Edición **Mes 2003**
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad Habana
Teléf.: 30-0835 Fax: (537) 33-8048 E-mail: nc@ncnorma.cu

Prefacio

La Oficina de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de la República de Cuba que representa al país ante las organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realizan generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es de competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencia de consenso.

La norma:

Consta de las siguientes partes, bajo el título principal de *PROTECCION CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES*.

— Parte 1: Selección e instalación
— Parte 2: Inspección y mantenimiento

Su Parte 1:

- Ha sido elaborada por el NC/CTN 13 “Protección contra Incendios”, integrado por las entidades siguientes:

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social	Agencia de Protección contra Incendios (APCI)
Ministerio de las Fuerzas Armadas	Seguridad Integral S.A. (SEISA)
Central de Trabajadores de Cuba	Ministerio de la Construcción
Oficina Nacional de Normalización	Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba
Ministerio de la Industria Básica (CIPP)	Laboratorio Central de Criminalista (LCC-MININT)
Sistemas Especializados de Protección S.A. (SEPSA)	Ministerio de la Industria Sideromecánica y la Electrónica
Ministerio de Comercio Interior (CID-CI)	Centro de Investigación y Desarrollo Técnico (CIDT-MININT)

- Es una adopción idéntica por el método de traducción de la norma ISO 11602-1: 2000 Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 1: Selection and installation.

- Se modifica en:

  - las “Referencias Normativas” , sustituyendo la ISO 8421-1 por la NC 53;
  - el apartado 6.1 “Requisitos generales”, incluyendo la selección de los extintores, para información a los usuarios de la norma;
  - la variación en los valores de la Tabla 1, tomándose los de la NC 53;
  - y la inclusión del Anexo A para información a los usuarios de la norma.

- La misma sustituye la NC 96-01-03:88 SNPCI. Extintores. Procedimiento para la determinación de las necesidades. Ubicación y explotación.

- Consta del Anexo A como informativo.

© NC, 2003
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:
Oficina Nacional de Normalización (NC)
Calle E No. 261, Ciudad de la Habana. Habana 3. Cuba. **Impreso en Cuba**

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES.
Parte 1: Selección e instalación

1 Objeto

Esta parte de la norma establece los requisitos para garantizar una adecuada selección y distribución de los extintores de incendio, tanto portátiles como móviles a partir del riesgo existente en el área o local a proteger y la clase de fuego previsible.

Los extintores están concebidos para la protección de principios de incendios de tamaños limitados. Serán instalados incluso, si el objetivo está protegido con sistemas automáticos de extinción, sistema interior y exterior de agua contra incendios, u otro equipamiento de extinción de incendios fijo.

Esta norma establece los requerimientos mínimos. El uso de cantidades mayores de extintores o de eficacias superiores se hará con el fin de mejorar la protección.

Esta norma no será aplicable para la selección e instalación de extintores en vehículos, naves aéreas y marítimas.

2 Referencias normativas

La siguiente norma contiene disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Cubana. La edición indicada estaba vigente al momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a todos aquellos que realicen acuerdos sobre la base de ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de la norma citada seguidamente. La Oficina Nacional de Normalización posee la información de las Normas Cubanas en vigencia en todo momento.

ISO 1000: 1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.

NC 53 Protección contra incendios. Extintores portátiles de incendio

Parte 1: 1999, Designación, duración de funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B.
Parte 2: 1999, Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
Parte 3: 1999, Construcción, resistencia a la presión y ensayos mecánicos.
Parte 4: 1999 Cargas. Hogares mínimos exigibles.
Parte 5: 1999, Especificaciones y ensayos complementarios.

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta Norma Cubana se aplican las siguientes definiciones:

3.1 Sistema cerrado de recuperación de polvo extintor

Sistema que se emplea para la recuperación del polvo.

> **NOTA-** Este sistema proporciona la transferencia del polvo entre el extintor y un recipiente recuperador cerrado para prevenir la pérdida del medio a la atmósfera.

3.2 Sistema cerrado de recuperación de halón

Sistema que proporciona la transferencia de halón entre extintores, envases de suministro y envases de recarga y recuperación, de manera que el escape de halón a la atmósfera sea el mínimo.

3.3 Persona competente

Persona perteneciente a una Entidad competente, con el entrenamiento y experiencia necesarias, y con acceso a las herramientas requeridas, equipamiento, partes e información (incluyendo el manual de servicio del fabricante), que sea capaz de llevar a cabo el servicio, según los procedimientos establecidos en esta norma. (Ver Anexo A).

3.4 Agentes formadores de película

Agentes del tipo AFFF (espuma formadora de película acuosa) y FFFP (espuma Fluoroproteinica formadora de película) incluyendo las aprobadas para solventes polares (líquidos inflamables solubles en agua) y las no aprobadas para solventes polares.

3.5 Extintor de incendio

Extintor portátil o sobre ruedas. Los “extintores de incendio” se refieren a los “extintores” explicados en esta parte de la norma.

3.6 Riesgos

3.6.1 Riesgo Clase “A”

Lugares donde puedan producirse fuegos de la clase A, que involucran materiales sólidos combustibles, tales como madera, textiles, papel, plásticos, etc.

3.6.2 Riesgo Clase “B”

Lugares donde puedan producirse fuegos de la clase B, que involucran materiales líquidos combustibles e inflamables, como grasa, pinturas, aceites, lacas, etc.

3.6.3 Riesgo Clase “C”

Lugares donde puedan producirse fuegos de la clase C, que involucran gases, tales como propano, gas natural, hidrógeno, etc.

3.6.4 Riesgo Clase “D”

Lugares donde puedan producirse fuegos de la clase D, que involucran metales combustibles, tales como sodio, potasio, magnesio, etc.

3.7 Cilindros de alta presión

A los efectos de esta norma, se consideran cilindros de alta presión aquellos que tengan una presión de servicio mayor que 2.5 MPa (25 kgf/cm^2) a 20 ^oC.

3.8 Inspección

Es una verificación rápida, para asegurar que el extintor está disponible y podrá funcionar. Está dirigida a garantizar que el extintor se encuentre totalmente cargado, operable, ubicado en el lugar designado, señalizado, no haya sido activado y no presenten daños o condiciones que puedan afectar su operación.

3.9 Cilindros de baja presión

A los efectos de esta norma, se consideran cilindros de baja presión aquellos que tengan una presión de servicio menor o igual que 2.5 MPa (25 Kgf/cm^2) a 20 ^oC.

3.10 Mantenimiento

Es una verificación completa del extintor. Está dirigido a garantizar que el extintor funcione de forma efectiva y segura. Este examen incluye las acciones de inspección, revisión, reparación, recarga y prueba hidrostática.

3.11 Extintor no recargable

Un extintor que no puede ser sometido a mantenimiento completo, prueba hidrostática y restaurarse a su capacidad plena de operación por las prácticas normales utilizadas por las Entidades que brindan estos servicios.

3.12 Riesgo de Ocupación Extra (alto)

Lugares donde la cantidad total de combustible de Clase A e inflamables de Clase B están presentes, en almacenamientos, producción y/o como productos terminados, en cantidades por encima de aquellos esperados y clasificados como riesgo ordinario.

NOTA- Estos podrían consistir en talleres de carpintería, reparación de vehículos, reparación de aviones y barcos, salones de exhibición de productos individuales, centros de convenciones, de exhibiciones de productos, depósitos y procesos de fabricación tales como: pinturas, inmersión, revestimiento, incluyendo la manipulación de líquidos inflamables.

3.13 Riesgo de Ocupación Ordinario (moderado)

Lugares donde la cantidad total de combustible de la Clase A e inflamables de Clase B están presentes en una proporción mayor que la esperada en lugares con riesgo ligero.

NOTA- Estas localidades podrían consistir en restaurantes, centros comerciales y sus almacenes correspondientes, manufactura ligera, operaciones de investigación, salones de exhibición de autos, aparcamientos, talleres de mantenimiento o áreas de servicio de lugares de riesgo ligero.

3.14 Riesgo de Ocupación Ligero (bajo)

Lugares donde el total de los materiales combustibles de Clase A, que incluyen muebles, decoraciones y contenidos, es de menor cantidad.

NOTA- Estos pueden incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, salones de conferencias, etc. Esta clasificación prevé que la mayoría de los artículos contenidos son o no combustibles o están dispuestos de tal forma que no se espere que el fuego se extienda rápidamente. Están incluidos también pequeñas cantidades de líquidos inflamables de la clase B, utilizados para máquinas copiadoras, departamentos de arte, etc., siempre que se mantengan en envases tapados y estén almacenados con seguridad.

3.15 Extintor

Equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego mediante la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una presurización previa permanente, por una reacción química o mediante la liberación de un gas auxiliar.

3.16 Eficacia

Número comparativo, asociado a la clasificación asignada a un extintor, el cual indica su capacidad en la extinción de un fuego normalizado.

3.17 Extintor recargable

Un extintor recargable puede ser sometido a mantenimiento completo, incluyendo la inspección interna del vaso de presión, reemplazo de todas las partes y sellos

defectuosos y prueba hidrostática. El extintor puede ser recargado con el agente extintor requerido, presurizado, y restaurado a su capacidad plena de operación por las prácticas normales utilizadas por las Entidades que brindan estos servicios. Los extintores recargables estarán marcados: **"Recargar inmediatamente después de cualquier uso"** o con una marca similar equivalente.

3.18 Recarga

Reposición de la sustancia extintora**.**

NOTA- Incluye también la reposición de la sustancia propelente en aquellos tipos de extintores que lo requieran.

3.19 Extintor presurizado

Extintor, cuyo agente contenido en él posee suficiente presión de vapor a temperatura normal de operación para expelerse.

3.20 Servicio

Procedimientos que incluyen una o más de las siguientes operaciones: mantenimiento, recarga, y prueba hidrostática.

3.21 Presión de servicio

Presión de operación normal a 20ºC indicada en el manómetro (indicador de presión) del extintor presurizado o la presión desarrollada en el extintor de cartucho auxiliar al operarse después de liberar el gas contenido en el cartucho a una temperatura de 20 ºC.

3.22 Presión de Prueba

Presión, a la que fue probado el extintor o sus componentes en el momento de su fabricación. Esta presión se indica en la placa de identificación en el cuerpo del extintor.

3.23 Distancia de recorrido

Distancia real que una persona tiene que recorrer desde un punto del local o área, hasta el extintor.

3.24 Extintor de agua

Extintor que contiene agentes a base de agua, tales como agua, espumas (AFFF o FFFP) y anticongelante.

3.25 Extintor sobre ruedas

Extintor de incendio que posee una masa total en condiciones de servicio superior a 20 kg, montado sobre ruedas, que está designado para ser transportado y operado por una persona.

3.26 Extintor portátil

Extintor de incendio que esté diseñado para ser trasladado y operado manualmente y que tengan una masa total en condiciones de servicio inferior o igual a 20 Kg.

3.27 Agente extintor

Producto(s) contenido(s) en el extintor y cuya acción provoca la extinción.

3.28 Carga de un extintor

Masa o volumen del agente extintor contenido en el extintor. La carga de los aparatos a base de agua se expresa en volumen (litros) y la de los restantes aparatos en masa (kilogramos).

3.29 Entidad competente

Es la organización certificada para prestar algunos de los servicios establecidos en la presente norma.

4 Clasificación, eficacia y utilización de los extintores

4.1 Los extintores se clasifican por su uso, en varias clases de fuego y se valoran por su eficacia relativa por las pruebas de laboratorio. Esto está basado en la clasificación de los fuegos y el potencial de extinción de determina por las pruebas.

4.2 Esta clasificación se realiza de la siguiente forma:

Clase “A”: Fuegos que incluyen materiales sólidos, usualmente de naturaleza orgánica, en cuya combustión normalmente tiene lugar la formación de de rescoldos incandescentes.

Clase “B”: Fuegos que incluyen líquidos y sólidos licuados.

Clase “C”: Fuegos que incluyen gases combustibles.

Clase “D”: Fuegos que incluyen metales combustibles.

Clase “E”: Fuegos que incluyen instalaciones o equipos eléctricos energizados.

4.3 La clasificación y la eficacia que se especifican en esta norma se corresponden con lo establecido en la NC 53-1.

4.4 Los requisitos para los extintores descritos en esta norma están en concordancia con lo establecido en las NC 53 (partes de la 1 a la 5).

4.5 La identificación de la organización certificadora, la clasificación y la eficacia del extintor, así como las indicaciones para su uso, estarán claramente marcadas en el cuerpo del equipo.

5 Requisitos generales

5.1 Los extintores estarán totalmente cargados, en condiciones operables y ubicados todo el tiempo en los lugares designados, cuando no estén siendo usados.

5.2 Los extintores estarán ubicados en lugares de fácil acceso y se encontrarán disponibles inmediatamente en el momento del incendio. Deben estar localizados preferiblemente a lo largo de los recorridos normales de evacuación, incluyendo las salidas de las áreas y locales.

5.3 Los gabinetes porta mangueras donde sean ubicados extintores, no estarán cerrados con llave. Se exceptúan aquellos casos en que el extintor pueda ser objeto de uso mal intencionado, en los cuales podrán usarse gabinetes cerrados, proporcionando los medios adecuados para el acceso a los mismos en caso de emergencia.

5.4 Los extintores no podrán obstruirse ni ocultarse a la vista**.** En locales grandes y en lugares donde no pueda evitarse completamente la obstrucción visual, se proporcionarán los medios adecuados para señalar la ubicación del extintor**.**

5.5 Los extintores se ubicarán sobre soportes fijos o abrazaderas, colocados en gabinetes o en estantes, a menos que sean extintores sobre ruedas.

5.6 Los extintores colocados en sitios donde estén sujetos a ser desalojados deben instalarse en sujetadores diseñados específicamente para hacer frente a estos problemas.

5.7 Los extintores ubicados en lugares donde estén expuestos a daños físicos y golpes mecánicos, estarán debidamente protegidos.

5.8 Los extintores con un peso bruto igual o menor que 18 kg se instalarán de tal forma que su parte superior no esté a más de 1,50 m por encima del piso. Los extintores con un peso bruto superior a 18 kg. (excepto los de ruedas), estarán instalados de tal forma que su parte superior no esté a más de 1,0 m por encima del piso. En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor de 3 cm.

5.9 Cuando los extintores son montados o ubicados en el lugar designado, las

instrucciones de operación deberán estar visibles en dirección a su acceso.

5.10 Cuando los extintores sean colocados en gabinetes cerrados y ubicados en el exterior, o estén expuestos a elevadas temperaturas, dichos gabinetes estarán provistos de aberturas de ventilación y drenaje.

5.11 Los extintores de incendio no deben estar instalados en áreas expuestas a temperaturas fuera del rango que aparece en su etiqueta, o a temperaturas elevadas producto de una fuente de calor.

5.12 Las unidades de medidas que se utilizan en esta norma, se corresponden con el Sistema Internacional de Unidades (SI), a excepción de algunas unidades utilizadas internacionalmente en la protección contra incendios. Véase ISO 1000.

6 Selección de los extintores

6.1 Requisitos generales

La selección de los extintores para una situación dada estará determinada por las características y magnitud de los fuegos previstos, la construcción y ocupación de la propiedad individual, el riesgo a ser protegido, las condiciones ambientales y temperatura, entre otros factores. La cantidad, clasificación, eficacia, ubicación y limitaciones de uso de los extintores requeridos serán determinados sobre la base de la **apartado 7** de esta norma.

Para la selección de los extintores se tendrán en cuenta los siguientes principios:

- **Peso bruto:** Se tendrá en cuenta la habilidad física del usuario. Cuando el peligro excede la capacidad de un extintor portátil, se considerará la ubicación de extintores móviles o sistemas fijos de extinción.

- **Corrosión:** En algunas ubicaciones los extintores pueden estar expuestos a una atmósfera corrosiva. Cuando sea este el caso, deberá proveerse a los extintores así expuestos con la protección adecuada, o reemplazarlos por extintores que hayan sido probados como apropiados para utilizar en estas condiciones.

- **Reacción del agente extintor:** En la selección de un extintor debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacciones adversas, contaminación, u otros efectos del agente extintor sobre el proceso de fabricación o con el equipo, o con ambos.

- **Vientos y corrientes de aire:** Si el peligro está sujeto a corrientes de aire, se debe considerar el uso de extintores y agentes que tengan suficiente alcance para superar estas condiciones.

- **Disponibilidad de personal:** Se debe tener en cuenta el número de personas disponibles para operar los extintores, así como la capacidad física y el grado de

entrenamiento de éste personal.

- **Ubicación del extintor:** Los extintores deberán ubicarse cerca de entradas, salidas y trayectos normales de paso, sin obstruir en ningún momento las vías y salidas de evacuación. Es aconsejable su ubicación en ángulos muertos.

- **Peligro para la salud y seguridad:** En la selección del extintor se tendrán en cuenta los peligros para la salud y medidas de seguridad que deben adoptarse durante la utilización y ejecución de operaciones de mantenimiento de estos equipos, algunas de las cuales se describen a continuación:

    1. Avisos de prevención destacados sobre el extintor, señales de aviso en los puntos de entrada a lugares confinados, provisión para aplicación remota, boquillas extra largas del extintor, ventilación especial, provisión de aparatos de respiración y otros equipos de protección personal y el entrenamiento adecuado del personal, son entre otras, las medidas que deben ser consideradas para minimizar los efectos de estos peligros.

    2. Los extintores de dióxido de carbono contienen un agente extintor que no sostiene la vida, cuando es utilizado en concentración suficiente para extinguir el fuego. La aplicación de este tipo de extintor en un lugar sin ventilación puede diluir la reserva de oxígeno. La estancia prolongada en dichos lugares puede ocasionar la pérdida de la conciencia debido a la deficiencia de oxígeno.

    3. Los extintores no clasificados para riesgos clase E (a base de agua, espuma, e incluso dióxido de carbono con corneta metálica) presentan peligro de choque eléctrico si se utilizan en incendios que involucran equipos eléctricos energizados.

    4. Los extintores de polvo químico seco cuando se utilizan en áreas pequeñas, sin ventilación, pueden reducir la visibilidad por un período de varios minuto, así como obstruir los filtros de los sistemas de purificación de aire.

    5. La mayoría de los incendios generan productos tóxicos de combustión y algunos materiales pueden producir gases altamente tóxicos. Los incendios pueden también consumir la reserva de oxígeno o producir una exposición altamente peligrosa por circulación o radiación del calor. Todo esto puede afectar el grado en el cual un incendio puede abordarse seguramente con extintores.

Extintores móviles o sobre ruedas: Los extintores móviles o sobre ruedas se deben tener en cuenta para la protección de áreas con un alto riesgo o cuando se requieran:

a) Altos flujos del agente extintor;

b) Rango aumentado en el alcance del agente extintor;

c) Capacidad mayor del agente extintor.

Cuando son utilizados extintores móviles, debe darse importancia a la movilidad del extintor dentro del área en la cual será utilizado. En el caso de áreas interiores, el tamaño de las entradas y pasillos debe ser adecuado para permitir el paso libre del extintor. De igual forma, se tendrán en cuenta los desniveles y otros obstáculos que puedan afectar el libre movimiento de estos equipos.

6.2 El uso del extintor de halón estará limitado a aplicaciones donde es necesario un medio limpio para la extinción del fuego eficientemente sin daños a los equipos o áreas protegidas, o donde el uso de un medio alternativo pueda causar un peligro para las personas del área y se cumplirá lo establecido por la legislación vigente en el país a tales efectos.

6.3 Selección por riesgos

6.3.1 Los extintores serán seleccionados de acuerdo con las clases específicas de los riesgos para los que han sido designados a proteger.

6.3.2 Los extintores para la protección de riesgos **Clase A**, deberán seleccionarse entre los apropiados para la eficacia de la Clase A.

EXCEPCION: Para los extintores de halón, ver el punto 6.2.

6.3.3 Los extintores para la protección de riesgos **Clase B**, deberán seleccionarse entre los apropiados para la eficacia de la Clase B.

EXCEPCION: Para los extintores de halón, ver el punto 6.2.

6.3.4 Los extintores para la protección de riesgos **Clase C**, deberán ser de polvo.

6.3.5 Los extintores y agentes extintores para la protección de riesgos **Clase D** serán aquellos aprobados para utilizar en presencia del metal combustible específico.

6.3.6 Los extintores para la protección de riesgos, donde se incluyen equipos eléctricos energizados deberán ser de los siguientes tipos: dióxido de carbono, halón o basados en agua, que han sido probados y aprobados para esta aplicación.

EXCEPCION: Para los extintores de halón, ver el punto 6.2.

NOTA- Los extintores de dióxido de carbono equipados con bocinas metálicas no se consideran seguros para ser utilizados en incendios que involucran equipos eléctricos energizados.

El polvo extintor puede ser efectivo en fuegos de equipos electrónicos delicados pero el residuo del agente puede causar serios daños al equipo que se intente proteger.

6.4 Selección de los extintores para fuegos de gases y líquidos inflamables presurizados

6.4.1 Los extintores que contengan otro agente que no sea el polvo son relativamente inefectivos en los fuegos de gases y líquidos inflamables bajo presión. La selección de los extintores para este tipo de riesgo será realizada sobre la base de las recomendaciones de los fabricantes de estos equipos especializados. El sistema usado para clasificar la eficacia de los extintores en fuegos clase B (líquidos combustibles e inflamables con profundidad) no es aplicable a este tipo de riesgo. Se ha determinado que se requieren diseños de boquillas e intensidades de aplicación específicas para vencer estos riesgos.

PRECAUCION: No es recomendable extinguir este tipo de fuego, a menos que se tenga la seguridad de que la fuente de combustible puede ser cerrada rápidamente.

6.4.2 Los extintores para riesgos tridimensionales de la Clase B, que incluyen sustancias en movimiento, como tragantes, ductos o salideros de líquidos inflamables, serán seleccionados sobre la base de las recomendaciones de los fabricantes de los extintores. El sistema usado para determinar la eficacia de los extintores en fuegos de la Clase B (líquidos combustibles e inflamables con profundidad) no es aplicable a este tipo de riesgo.

NOTA. En estos casos se tendrá en cuenta, siempre que sea posible la instalación de sistemas fijos.

6.4.3 Los extintores para fuegos en líquidos inflamables solubles en agua, como alcoholes, ésteres, cetonas, etc. no podrán ser del tipo AFFF y FFFP, a menos que el medio extintor haya sido específicamente probado y aprobado para esta aplicación.

6.4.4 Los extintores sobre ruedas serán considerados para la protección de riesgos donde se requiera:

- un alto flujo de agente extintor.

- aumentar el tiempo de aplicación del chorro de agente extintor.

- aumentar la capacidad del extintor.

- áreas de alto riesgo.

7. Distribución de los extintores

7.1 Requisitos generales

7.1.1 El número mínimo de extintores necesarios para la protección de riesgos en una instalación deberá ser determinado como se especifica en la presente sección.

Se podrán ubicar cantidades adicionales de extintores para garantizar una mayor protección en riesgos especiales. Se pueden ubicar extintores con menor eficacia que las especificadas en las tablas 1 y 2 de la presente norma, siempre que no sean utilizados para dar cumplimiento a los requisitos mínimos de protección de esta sección.

7.1.2 Los extintores deben ser ubicados para proteger la estructura del edificio, si es combustible y los riesgos contenidos en él.

7.1.3 La protección requerida para el edificio debe ser garantizada‘con extintores apropiados para fuegos Clase A.

7.1.4 Los riesgos de la ocupación específica deben protegerse con extintores apropiados para fuegos Clase A, B, C, D o E, en la medida que estos riesgos se encuentren presentes.

7.1.5 Los extintores previstos para la protección del edificio pueden ser considerados también para la protección de la propiedad con riesgos potenciales Clase A.

7.1.6 En instalaciones donde existan riesgos de las Clases B, C y/o E se ubicarán extintores para estos riesgos y se adicionarán otros de la Clase A para la protección del edificio. Donde los extintores tengan más de una letra de clasificación, pueden ser considerados adecuados para los requisitos de toda clase de letra.

7.1.7 Los locales o áreas se clasificarán como: de riesgo alto, moderado y bajo, (Ver 3.12 – 3.14). Estos serán protegidas como se establece en la presente norma, además se tendrá en cuenta el número de ocupantes, sus edades y habilidades de evacuación en caso de incendio.

7.1.8 En cada piso y área a proteger, la cantidad de extintores a ubicar estará en correspondencia con los requisitos establecidos en las tablas 1 y 2.

7.2 Eficacia y distribución de extintores en áreas y locales con riesgo de la Clase " A”

7.2.1 Los extintores para los distintos tipos de riesgos serán previstos según la **tabla 1**.

Tabla 1

Riesgo de ocupación	Eficacia mínima del extintor	Distancia máxima a recorrer hasta el extintor m	Area máxima por extintor m^2
Ligero (bajo)	8 A	20	300
Ordinario (moderado)	13 A*	20	150
Extra (alto)	21 A*	15	100

- Dos extintores de agua con eficacia 13 A que se encuentren ubicados uno junto al otro, podrán ser usados para satisfacer los requisitos de un extintor 21 A.
- Para definir la cantidad máxima permitida de agente extintor para hogares de la clase A, ver ANEXO A.

7.2.2 En cada nivel de piso se ubicarán al menos **dos extintores** con la eficacia determinada en la tabla 1, de acuerdo al tipo de riesgo.

EXCEPCION: Cuando el área de piso es menor que **100 m^2**, se permitirá la ubicación de **un extintor** con la eficacia determinada de acuerdo al tipo de riesgo.

7.2.3 Los requisitos de protección pueden cumplirse con extintores de eficacias mayores que las establecidas en la tabla 1 para cada tipo de riesgo, pero en ningún caso se permitirá que la distancia máxima de recorrido hasta el extintor exceda la establecida en dicha tabla.

7.3 Eficacia y distribución de extintores en áreas y locales con riesgo de la Clase "B" diferentes a los riesgos en líquidos inflamables de profundidad apreciable (que excedan de 0.6 cm) y para riegos de la Clase “C”.

7.3.1 Los extintores listados para los distintos tipos de riesgos serán previstos según la **tabla 2**.

EXCEPCION: Pueden utilizarse extintores de menor eficacia para riesgos específicos menores dentro del área general de riesgo, pero no deben considerarse que cumplan con alguna parte de los requisitos de la tabla 2.

Tabla 2

Riesgo de ocupación	Eficacia mínima del extintor	Distancia máxima a recorrer hasta el extintor m	Area máxima por extintor m^2
Ligero (bajo)	55 B	15	300
Ordinario (moderado)	144 B	15	150
Extra (alto)	183 B	15	100
• Para definir la cantidad máxima permitida de agente extintor para hogares de la clase B, ver ANEXO A.			

Para los fuegos de líquidos inflamables y gases bajo presión ver 6.4.

Para los fuegos de líquidos inflamables solubles en agua ver 6.4.3.

7.3.2 No se podrán utilizar dos o más extintores de menor eficacia para completar los requisitos de protección establecidos en la tabla 2.

EXCEPCIÓN: Pueden usarse hasta tres extintores del tipo AFFF o FFFP, cuando la suma de las eficacias de estos equipos iguale o supere la eficacia mínima establecida, para completar los requerimientos de un extintor de la eficacia requerida.

7.3.3 Los requisitos de protección pueden cumplirse con extintores de eficacias mayores que las establecidas en la tabla 2 para cada tipo de riesgo, pero en ningún caso se permitirá que la distancia máxima de recorrido hasta el extintor exceda los 15 m.

7.3.4 En cada nivel de piso se ubicarán al menos **dos extintores** con la eficacia determinada en la tabla 2, de acuerdo al tipo de riesgo.

EXCEPCION: Cuando el área de piso es menor que **100 m^2**, se permitirá la ubicación de **un extintor** *con la eficacia determinada de acuerdo al tipo de riesgo*.

7.4 Eficacia y distribución de extintores en áreas y locales con riesgo de la Clase "B" en líquidos inflamables de profundidad apreciable (que excedan de 0,6 cm).

7.4.1 Los extintores no serán instalados como la única protección para riesgos de líquidos inflamables de profundidad apreciable (mayor que 0,6 cm), donde el área exceda de 1 m^2.

7.4.2 Para riesgos de líquidos inflamables de profundidad apreciable, tales como tanques de inmersión o templado, se ubicará un extintor de la **clase B** sobre la base de al menos una eficacia de 144 B, por cada m^2 del área máxima de incendio estimada.

EXCEPCIÓN 1: En locales o áreas donde se encuentren instalados sistemas o equipos de extinción de incendios automáticos para los riesgos de líquidos inflamables, los extintores portátiles adicionales pueden ser descartados. Donde sean descartados los extintores de la clase B serán ubicados como se establece en el apdo. **7.3.1**, para proteger áreas colindantes.

EXCEPCIÓN 2: Los extintores del tipo AFFF y FFFP deberán ser suministrados sobre la base de la protección 113B, por m^2 de riesgo.

NOTA: Cuando se instalan sistemas de extinción fijos de Clase B, puede renunciarse a la provisión de extintores para un riesgo, pero no para la estructura o para otros riesgos especiales, o para el resto de los recipientes. Algunas veces, un tanque encendido puede dar como resultado el que el líquido en llamas derrame más allá del alcance del equipo fijo, o que el fuego se origine al lado del tanque antes que en el líquido. Es deseable, por lo tanto, tener extintores portátiles disponibles, aún cuando los riesgos de éste tipo estén protegidos por un sistema fijo de extinción.

7.4.3 No se podrán utilizar dos o más extintores de menor eficacia en sustitución del extintor requerido para el tanque mayor.

EXCEPCION: Pueden ser usados hasta tres extintores del tipo AFFF y FFFP para cumplimentar los requerimientos de un extintor de la eficacia requerida, cuando la suma de sus eficacias iguale o exceda la eficacia mínima requerida.

7.4.4 Cuando las dimensiones del riesgo de la clase B con profundidad apreciable es tal que no puede ser protegido con extintores portátiles, debe considerarse el uso de extintores sobre ruedas, cuando esté demostrado que éste es capaz de proteger dicho riesgo. Donde sean utilizados los extintores de la clase B, serán ubicados como se establece en el apartado **7.3.1** para proteger áreas colindantes.

7.4.5 La distancia de recorrido hasta los extintores no debe exceder los 15 m.

7.4.6 Los riesgos ampliamente dispersos o separados deben ser protegidos individualmente. Un extintor en la proximidad de cada riesgo será ubicado tan cuidadosamente que sea accesible en el momento del incendio, y sin riesgo excesivo para el operador.

7.5 Tipo y ubicación de extintores para fuegos en equipos eléctricos energizados (Clase E).

7.5.1 Los riesgos eléctricos son aquellos que involucran directamente o rodean al equipo eléctrico energizado.

7.5.2 Como el riesgo en sí es de Clase A o Clase B, el tipo y ubicación de los extintores se realizará sobre la base de lo establecido anteriormente para los riesgos Clase A o Clase B.

7.5.3 Donde existan equipos eléctricos energizados, los extintores deben ser **adecuados** para el uso en estos equipos y además estarán marcados. Los equipos eléctricos serán desenergizados tan pronto como sea posible para evitar la reignición.

7.6 Tipo y ubicación de extintores para fuegos Clase D

7.6.1 Los extintores para fuegos Clase D serán apropiados para riesgos que involucran a los metales combustibles.

7.6.2 La distancia de recorrido hasta los extintores de la Clase D no excederá los 20 metros.

7.6.3 El tipo y número de extintores será determinado sobre la base del metal combustible específico, las dimensiones físicas de sus partículas y el área de cobertura.

ANEXO A
(Informativo)

CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA DE AGENTE EXTINTOR PARA HOGARES DE LA CLASE A Y B.

Hogares de la clase A

Hogar tipo	Cantidad de agente extintor autorizado para la extinción	
	Agua y agentes extintores con base de agua, incluida espuma, (litros)	Polvo polivalente ABCE (Kg.)
5 A	3	1
8 A	6	2
13 A	9 (10)	4
21 A	-	6
27 A	-	9
34 A	-	-
43 A	-	12
55 A	-	-

Hogares de la clase B

Eficacia mínima del extintor Hogar tipo		Cantidad máxima de agente extintor autorizado Para la extinción			
Designación	Duración mínima de descarga (s)	Polvo (kg)	CO_2 (kg)	Derivado halogenado (kg)	Agua y agentes extintores a base de agua, comprendida la espuma (l)
21 B	6	1	2	1	-
34 B	6	2	-	2	2
55 B	9	3	5	4	3
70 B	9	4	-	6	-
89 B	9	-	-	-	-
113 B	12	6	-	-	6
144 B	15	9	-	-	-
183 B	15	12	-	-	9
233 B	15	-	-	-	-